Орієнтовний перелік питань за розділом 2

2.1.1 Мережева модель OSI. Основні протоколи стеку TCP/IP.

1. Яку IPv4-адресу призначення використовує клієнт DHCPv4 для відправки початкового пакета виявлення DHCP Discover під час пошуку DHCP-сервера?
2. Адміністратору невеликого центру оброблення інформації необхідний гнучкий та безпечний засіб дистанційного підключення до серверів. Який з протоколів буде оптимальним для використання?
3. Яка з команд дає змогу здійснювати моніторинг стану мережних TCP-з'єднань Windows-вузла?
4. Протокол якого рівня моделі OSI встановлює маршрут від відправника до одержувача?
5. Засоби якого рівня згідно моделі OSI можуть звертатися до сервісу мережевого рівня?
6. Хост виступив ініціатором TCP з’єднання, відправивши серверу пакет SYN і отримавши у відповідь пакет SYN.ASK. Що має зробити хост, щоб отримати напіввідкрите з’єднання?
7. Що з названого присутнє в заголовку сегменту TCP?
8. Що з названого присутнє в заголовку дейтаграми UDP?
9. Як забезпечити контроль доставки даних у ході сеансу клієнт-серверної комунікації за протоколом UDP?
10. Яка властивість протоколу IPv6 суттєво ускладнює сканування локальної мережі з метою пошуку активних хостів?
11. Яка властивість протоколу IPv6 робить неможливим сканування локальної мережи з метою пошуку активних хостів?
12. Який із протоколів передачі файлів забезпечує цілісність і конфіденційність даних?
13. Який найнижчий рівень моделі OSI повинен бути реалізованим лише на кінцевих вузлах, і не повинен бути реалізованим на транзитних вузлах?
14. Який пристрій ідентифікує MAC-адреса? (сторінка 99 підручника Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с.)
15. Яку головну функцію виконує протокол TCP? (КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Сторінка 315)
16. Яким чином здійснюється переведення символьної (доменної) адреси в IP-адресу? (КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126

«Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Сторінка 269)

17. Яке максимальне значення може приймати одне число в IP-адресі? (КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Сторінка 275)
18. З яких елементів складається IP-адреса? (КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Стор. 275)
19. Яку функцію виконує команда ping? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. сторінка 93)
20. На якому рівні моделі OSI здійснюється поділ повідомлень на пакети та збірка пакетів? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с сторінка)
21. Яка команда (утиліта) застосовується для того, щоб прослідкувати маршрут до віддаленого вузла? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с/ сторінка 94)

2.1.2. Віртуалізація (принципи, гіпервізори).

1. До якого типу належить гіпервізор Oracle VirtualBox?
2. Яка архітектура операційної системи найкраще підходить для реалізації автономного гіпервізора?
3. На чому заснована паравіртуалізація?
4. Яка технологія (програмне забезпечення) встановлюється поверх існуючих операційних систем для створення і запуску віртуальних машин?
5. Яку з названих функцій повинна підтримувати ос автономного гіпервізора?
6. Як забезпечується необхідний режим роботи процесора для ядра гостьової операційної системи гіпервізором 2-го типу?

2.1.3. Архітектура комп’ютерів.

1. Якщо за умови незмінної розрядності зменшити кількість біт, виділених для нормалізованої мантиси числа у формі з плаваючою комою, і на стільки ж збільшити кількість біт, виділених для порядку числа, то як це вплине на діапазон і точність подання чисел?
2. Скільки розрядів (біт) використовується для адресації пам’яті в сучасній 64-розрядній архітектурі Intel x86-64?
3. Скільки режимів (за рівнем привілеїв) роботи процесора Intel 32-розрядної архітектури IA-32 може використовувати певний процес в операційній системі, яка використовує усі можливості захищеного режиму процесора?
4. Для підключення яких пристроїв з числа названих призначений південний міст системної плати?
5. Маємо два двійкових числа: 1011,10 та 1010,11. Що буде результатом складання цих двох чисел?
6. Яка причина межі зростання продуктивності комп’ютерів нейманівської архітектури при збільшенні кількості процесорів за умови забезпечення багатозадачності?
7. Що таке SMP-система? (Тарарака В.Д. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с. Сторінка 352)

2.2.1. Алгоритмізація та програмування (без прив’язки до конкретної мови програмування).

1. bool x1 = (5 > 6) & (4 < 6); Чому дорівнює x1 ?
2. int k=0; int num1 = 6; int num2 = 8;

   ```
   if (num1 > num2) { k=1; }

   else { k=2; };
   ```

   Чому дорівнює k ?

3. int k=0;

   ```
   for (int i= 0; i<4 ; i++) { k = k +2; }
   ```

   Чому дорівнює k після завершення циклу?

4. int[] a = new int[] { -3, 2, 1, -4, 0 };

   int max = a[0];

```
for ( int i=0; i < 5; i++)
{   if (a[i] > max)
        { max = a[i]; }
```

Чому дорівнює max по завершенні циклу?

5. int k=0;

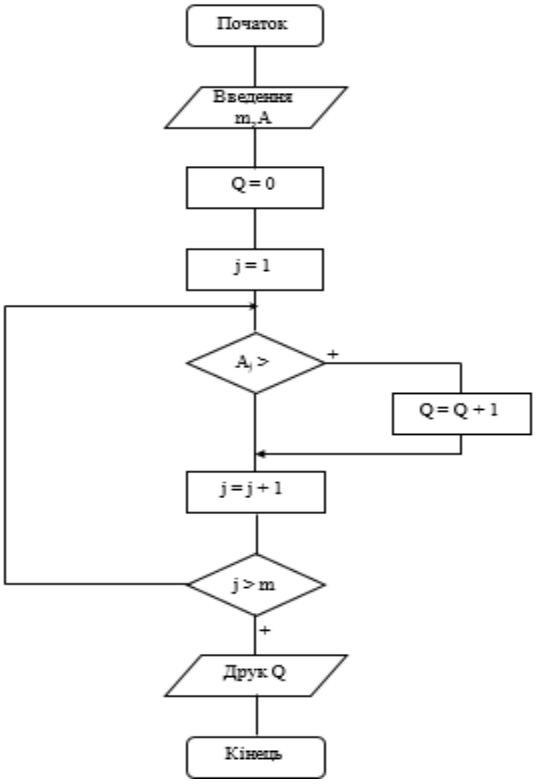
```
int[] a = new int[] { -3, 5, 1, 4, 0 };
for ( int i=0; i < =4; i++)
{   if (a[i] > 1 & a[i] < 5)  k = k+1;  }
```

Чому дорівнює k по завершенні циклу?

6. Якщо введені значення одновимірного масиву А дорівнюють:

0	2	1

m=3, яке число буде роздруковане в результаті роботи алгоритму?



7. Яка область видимості локальної змінної?
8. Що таке «параметр-значення»?

2.2.2. Основи об’єктно-орієнтованого програмування (Класи, Методи, Перевантаження, Наслідування, Делегати, Узагальнення).

1. Яке твердження є правильним щодо використання віртуальних методів?
2. Є опис двох класів, причому один з класів має можливість використовувати програмний код іншого, доповнюючи його своїми власними деталями реалізації. Яка концепція ООП надає таку можливість?
3. Є опис об’єкта, в якому наявні поля і методи роботи з ними, причому ці поля приховані від зовнішніх впливів та їх зміни і доступ до них можливий тільки через звернення до методів самого об’єкту. Який принцип ООП забезпечує таку можливість?
4. Що таке Поліморфізм?
5. Поліморфізм реалізований через механізми: -?
6. Що називається успадкуванням?
7. Що таке деструктор?
8. Що розуміється під терміном "делегат"?
9. Що таке Об'єкт?
10. Що таке Клас?
11. Членами класу можуть бути - ?
12. Що називається конструктором?
13. Як називаються елементи класу, які відносяться до всіх екземплярів об'єктів класу
14. Що таке Делегат?
15. Що таке Віртуальний метод?
16. Який рівень доступості до елементу класу визначає директива (модифікатор доступу) private?
17. Який рівень доступості до елементу класу визначає директива (модифікатор доступу) protected?
18. Який рівень доступості до елементу класу визначає директива (модифікатор доступу) public?

2.2.3. Методи сортування та пошуку даних.

1. На скільки частин поділяється область пошуку на кожному етапі у дихотомічному методі пошуку?

2. Які елементи масиву зрівнюються на кожному кроці бульбашкового алгоритму сортування?

3. Яка процедура покладена в основу алгоритму сортування методом вибору?

4. Яка процедура покладена в основу алгоритму сортування методом вставки?

5. Кількістю чого визначається швидкість сортування?

6. Визначити метод сортування для вхідного масиву [41 5 30 36 25 10 38 49 0 0].

На початку сортування відсортовані послідовності містять в собі по одному елементу.

Крок 1. [5 41][30 36][10 25][38 49][0 0].

Крок 2. [5 30 36 41][10 25 38 49][0 0].

Крок 3. [5 10 25 30 36 38 41 49][0 0].

Крок 4. [0 0 5 10 25 30 36 38 41 49].

2.3.1. Архітектура операційних систем.

1. Яким компонентом ОС керує диспетчер конфігурації виконавчої системи Windows?

2. Який підхід до проектування операційних систем покладений в основу операційної системи Linux?

3. Який інтерфейс з перелічених надається для доступу до сервісів операційної системи? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Пункт 3.5.1, С. 33)

4. З чим пов'язана зменшена швидкодія мікроядерної ОС у порівнянні з ОС з монолітним ядром?

5. Вкажіть тип архітектури операційних систем, в яких відмова у виконанні будь-якої процедури у ядрі призводить до виходу з ладу всієї операційної системи?

6. За якою технологією побудована архітектура ОС Linux?

2.3.2. Процеси і потоки в операційних системах.

1. Яку роль грає стуктура даних task_strukt в операційній системі Linux?

2. Яка з даних операційних систем не здатна підтримувати більше одного однопоточного процесу для користувача?

3. Яка з відмінностей існує між процесом-нащадком, створеним системним викликом fork(), і батьківським процесом? (Вильям Столлингс: Операционные системы. Внутренняя структура и принципы проектирования. 9-е издание. С. 203)

4. Чи може потік мати деякий власний приватний адресний простір для зберігання даних, не отримуючі при цьому ознак процесу, і якщо так, то яким чином?

5. За допомогою якого інструменту адміністратор ОС Windows може змінити пріоритет процесу?

6. Де зберігаються базові адреси процесу (таблиці сегментів і сторінок), що активується? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Пункт 3.5.1, С. 54-55.)

7. Вкажіть вид інформації, яка міститься у контексті процесу. (Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с. На сторінці 79).

8. Вкажіть вид інформації, яка міститься у дескрипторі процесу. (Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с. На сторінці 79).

9. Яку структуру має віртуальна адреса при сторінковому розподілі в ОС Windows?

(сторінка 125 підручника Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с.)

10. Які події викликають появу зовнішніх переривань у системі?

11. В якій області пам'яті знаходяться резидентні модулі ОС? (стор 14 КПІ В.Г. Зайцев, І.П. Дробязко ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с.)

12. В чому полягає принцип реалізації дисципліни диспетчеризації процесів FIFO?

13. В чому полягає принцип реалізації дисципліни диспетчеризації процесів LIFO?

14. Яку з перелічених функцій виконує інтерфейс прикладного програмування API?

2.3.3. Керування пам’яттю в операційних системах.

1. Який об’єм віртуального адресного простору за умовчанням доступний користувачу в ОС Windows x86?

2. При якій моделі організації віртуальної памяті вона складається лише із частин, кожна з яких містить фіксоване число байтів?

3. При якій моделі організації логічного адресного простору він складається лише із частин, кожна з яких містить динамічне число байтів?

4. Яка операція в ОС Windows пов’язує регіон пам’яті з простором підкачування на диску? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Пункт 3.5.1, С. 229-230)

2.3.4. Файлові системи.

1. Яка з названих файлових систем має вбудовані механізми розмежування доступу до даних для різних користувачів та груп користувачів?

2. Користуючись можливостями ОС Windows і файлової системи NTFS у текстовому файлі було створено декілька альтернативних (іменованих) потоків даних. Що відбудеться з цими потоками даних в разі копіювання файлу системними засобами на flash-накопичувач з файловою системою exFAT?

3. Що відбувається при видаленні файлу на носії даних?

4. У чому полягає перевага неперервного розміщення блоків файлу на диску? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Стор.287-288)

5. За рахунок якого механізму накопичувач у форматі GPT можна зчитати на ПК без підтримки UEFI?

6. Вкажіть тип файлової системи ОС Windows, яка дозволяє створити та вести системний журнал подій безпеки?

7. В якому форматі потрібно ініціалізувати новий дисковий накопичувач, коли є потреба в створенні на ньому 6 основних розділів?

8. В якій файловій системі потрібно відформатувати зовнішній накопичувач, щоб він вмістив файл резервної копії розміром 16 Гб?

9. Яку дію виконує команда ОС Linux «cat f1.txt f2.txt»?

2.3.5. Захисні механізми операційних систем.

1. Якщо в системі Linux задіяно SELinux, то в якому випадку буде надано дозвіл на доступ до файлу?

2. Який механізм сучасних ОС Windows використовується для захисту від Rootkit?

3. Оберіть модель доступу до файлів та тек, яка використовується в ОС Windows.

4. Який з поданих методів захисту використовується для запобігання атаці типу «переповнення буфера»?(Вильям Столлингс. Операционные системы. Стр. 785)

5. Який з названих механізмів призначений для протидії експлуатації можливих уразливостей коду?

6. Який з атрибутів дескриптора безпеки об'єкта в сучасних ОС Windows вказує на те, які операції над об'єктом записуватимуться в системний журнал подій безпеки?

7. Яка перевага використання сигнатурного методу в системах виявлення/попередження вторгнень?

8. Що в доменній структурі дорівнює праву доступу (Access-right)? (Грайворонський М.В., Новіков М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем. – К.: Видавнича група BHV, 2009. Сторінка 275. Розділ 13.3.6)

9. Оберіть модель доступу до файлів та тек, яка використовується в ОС Windows.

10. Що з нижчепереліченого використовує технологія захисту даних BitLocker для перевірки цілісності ОС Windows при запуску?

11. Який алгоритм шифрування використовується для зберігання паролю в протоколі мережевої аутентифікації NTLM?